

Principais Componentes do Hardware

Placa-mãe (Motherboard)

É a principal placa do computador, onde todos os componentes são conectados. Funciona como o "cérebro central" que coordena tudo.

Processador (CPU)

Responsável por realizar os cálculos e executar os programas. É como o "cérebro" do computador.

Memória RAM

Memória temporária usada para armazenar dados de programas em uso. Quando o computador é desligado, tudo que está na RAM é perdido.

HD / SSD (Armazenamento)

Onde os dados e programas são armazenados. O HD é mais antigo e mais lento; o SSD é mais moderno e rápido.

Fonte de Alimentação

Distribui energia elétrica para todos os componentes do computador.

Placa de Vídeo (GPU)

Responsável pelo processamento gráfico. Essencial para jogos, vídeos e design gráfico.

Gabinete

A "caixa" onde ficam todos os componentes internos do computador.

Periféricos de Entrada

Dispositivos que enviam dados para o computador, como:

- Teclado
- Mouse
- Scanner
- Webcam

Periféricos de Saída

Dispositivos que recebem dados do computador, como:

- Monitor
- Impressora
- Alto-falantes

Periféricos de Entrada e Saída

Fazem as duas funções. Exemplo: Pen drive, Tela sensível ao toque.

Objetivo: Compreender o que é hardware e sua importância em um computador.

1. O que é Hardware?

- Hardware é a parte física de um computador, incluindo todos os componentes eletrônicos e mecânicos.
- Difere do software, que são os programas e dados que o computador executa.

2. Importância do Hardware:

- O hardware é essencial para o funcionamento de um computador, pois ele executa as instruções fornecidas pelo software.
- Determina o desempenho, capacidade e funcionalidade do computador.

Parte 2: Componentes Principais do Hardware

1. Placa-mãe (Motherboard)



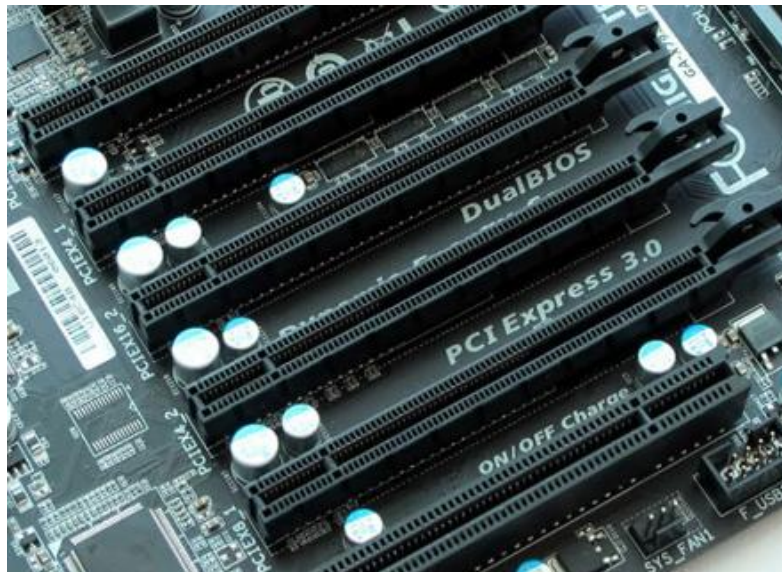
Descrição:

- A placa-mãe é o principal circuito impresso que conecta todos os componentes do computador.
- Possui soquetes para o processador, memória, placas de expansão e conexões para dispositivos de armazenamento e periféricos.

Exemplo:

- Tipos de slots (PCI, PCIe, DIMM).

PCI



Dim



- Conexões (SATA, USB, HDMI).

Sata



2. Unidade Central de Processamento (CPU)

Descrição:

- A CPU, também conhecida como processador, é o cérebro do computador.
- Executa instruções de programas através de operações aritméticas e lógicas.

Exemplo:

- Marcas populares: Intel, AMD.
- Especificações: número de núcleos, threads, velocidade do clock (GHz).

3. Memória RAM (Random Access Memory)

Descrição:

- A RAM é a memória volátil usada pelo computador para armazenar dados temporários enquanto está em operação.
- Afeta diretamente a velocidade e desempenho do sistema.

Exemplo:

- Tipos de RAM (DDR3, DDR4, DDR5).
- Capacidade (8GB, 16GB, 32GB).

A memória RAM (Random Access Memory) é um componente essencial para o desempenho de um computador, permitindo que ele acesse e execute dados rapidamente. Existem vários tipos de memória RAM, cada um com suas características específicas e aplicações.

SRAM (Static RAM)

- **Descrição:** Usa flip-flops para armazenar cada bit, mantendo os dados enquanto houver energia.
- **Características:** Rápida, cara, consome mais energia.
- **Aplicações:** Memória cache em CPUs e GPUs.
- **Exemplo:** Cache L1, L2 e L3 em processadores.

. DRAM (Dynamic RAM)

- **Descrição:** Usa capacitores para armazenar cada bit, que precisam ser recarregados periodicamente.
- **Características:** Mais lenta que SRAM, mais barata, consome menos energia.
- **Aplicações:** Memória principal (RAM) em computadores e dispositivos móveis.
- **Exemplo:** Memória principal em PCs, laptops.

SDR SDRAM (Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM)

- **Descrição:** Sincroniza com o clock do sistema, permitindo uma transferência de dados por ciclo de clock.
- **Características:** Mais lenta que as gerações posteriores.
- **Aplicações:** Computadores antigos.
- **Exemplo:** PC66, PC100, PC133.

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM)

- **Descrição:** Duplica a taxa de transferência de dados ao transferir dados na subida e descida do clock.
- **Características:** Duas vezes mais rápida que SDR.
- **Aplicações:** Computadores e dispositivos móveis.
- **Exemplo:** DDR-200, DDR-266, DDR-333, DDR-400.

4. Unidade de Armazenamento

Descrição:

- Armazena permanentemente os dados e programas do computador.
- Dois tipos principais: HDD (Hard Disk Drive) e SSD (Solid State Drive).

memória ROM (Read-Only Memory) é um tipo de memória não volátil, o que significa que ela retém seus dados mesmo quando o computador está desligado. ROM é usada principalmente para armazenar firmware, que é o software que está permanentemente embutido no hardware de um dispositivo.

ROM (Read-Only Memory) Tradicional**Descrição:**

- Memória programada durante a fabricação e não pode ser alterada.
- Usada para armazenar software de inicialização (bootloader) e firmware básico.

BIOS ROM: Contém o BIOS (Basic Input/Output System) de computadores antigos, responsável por iniciar o hardware durante o processo de boot.

PROM (Programmable Read-Only Memory)**Descrição:**

- ROM que pode ser programada uma única vez após a fabricação.
- Utiliza um dispositivo de programação especial.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory)**Descrição:**

- ROM que pode ser programada e apagada várias vezes.
- Apagamento é feito por exposição a luz ultravioleta.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)**Descrição:**

- ROM que pode ser apagada e reprogramada eletricamente.
- Pode ser reprogramada sem remover o chip do circuito.

BIOS Flash EEPROM: Armazena o BIOS ou UEFI nos computadores modernos, permitindo atualizações de firmware através de software.

Flash Memory**Descrição:**

- Tipo de EEPROM que permite a leitura e escrita de blocos de dados em alta velocidade.
- Utilizada em uma ampla gama de dispositivos de armazenamento.

Mask ROM

Descrição:

- Memória ROM gravada durante o processo de fabricação dos semicondutores.
- Muito eficiente em termos de custo para grandes volumes de produção, mas não pode ser reprogramada.

Exemplo:

- HDD: mais barato, maior capacidade, mais lento.
- SSD: mais caro, menor capacidade, mais rápido.

5. Placa de Vídeo (GPU)

Descrição:

- A GPU é responsável pelo processamento gráfico, renderizando imagens e vídeos.
- Essencial para jogos, design gráfico e tarefas de computação intensiva.

Exemplo:

- Marcas populares: NVIDIA, AMD.
- Tipos: Integrada (no processador) vs. Dedicada (placa de expansão).

6. Fonte de Alimentação (PSU)

Descrição:

- A PSU converte a energia da tomada elétrica para a energia utilizável pelos componentes do computador.
- Importante escolher uma PSU com potência adequada para todos os componentes.

Exemplo:

- Especificações: potência (500W, 750W).
- Certificações de eficiência (80 PLUS Bronze, Silver, Gold, Platinum).

7. Dispositivos de Entrada e Saída

Descrição:

- Dispositivos de entrada permitem ao usuário interagir com o computador (teclado, mouse).
- Dispositivos de saída exibem os resultados do processamento (monitor, impressora).

Exemplo:

- Tipos de monitores (LCD, LED, OLED).

- Tipos de teclados (membrana, mecânico).

Parte 3: Exercícios e Demonstrações Práticas

Exercício 1: Identificação de Componentes

- Fornecer imagens de diferentes componentes de hardware e pedir para os alunos identificarem cada um.

Exercício 2: Montagem Virtual de um Computador

- Utilizar um simulador online de montagem de computadores (como PCPartPicker) para escolher e montar virtualmente um sistema completo.

Exercício 3: Comparação de Especificações

- Comparar especificações de diferentes CPUs ou GPUs e discutir qual seria a melhor escolha para diferentes tipos de uso (jogos, trabalho de escritório, design gráfico).

Parte 4: Conclusão e Avaliação

Discussão:

- Recapitular os principais componentes de hardware e suas funções.
- Discutir como diferentes componentes afetam o desempenho geral do computador.

Avaliação:

- Questionário sobre as funções e características dos componentes de hardware.
- Discussão sobre a importância de cada componente na configuração de um computador equilibrado.